

Thème 3 — Médiane et quartiles

Niveau Moyen — corrigé

Corrigé 1 — Médiane par interpolation

Rang visé $\frac{N}{2} = 25$. Premier cumul ≥ 25 : $[20,30[$ ($n_c = 32$). Donc $a = 20$, $b = 30$, $n_{\text{classe}} = 16$ et $r = 25 - 16 = 9$:

$$Me = 20 + \frac{9}{16} \times 10 = 20 + 5,625 = \mathbf{25,63 \text{ min.}}$$

Corrigé 2 — Premier quartile Q_1

Rang visé $\frac{N}{4} = 12,5$. Premier cumul $\geq 12,5$: $[10,20[$ ($n_c = 16$). $a = 10$, $b = 20$, $n_{\text{classe}} = 10$, $r = 12,5 - 6 = 6,5$:

$$Q_1 = 10 + \frac{6,5}{10} \times 10 = 10 + 6,5 = \mathbf{16,5 \text{ min.}}$$

Corrigé 3 — Troisième quartile Q_3

Rang visé $\frac{3N}{4} = 37,5$. Premier cumul $\geq 37,5$: $[30,40[$ ($n_c = 44$). $a = 30$, $b = 40$, $n_{\text{classe}} = 12$, $r = 37,5 - 32 = 5,5$:

$$Q_3 = 30 + \frac{5,5}{12} \times 10 = 30 + 4,58 = \mathbf{34,58 \text{ min.}}$$

Corrigé 4 — Médiane d'une série discrète tabulée

Effectifs cumulés : 4; 13; 21; 24; 25. $n = 25$ impair, rang $\frac{25+1}{2} = 13$. Le 13^e individu tombe là où le cumul atteint 13, soit la valeur $x = 1$: $Me = \mathbf{1}$.

Corrigé 5 — Écart interquartile

$$Q_3 - Q_1 = 34,58 - 16,5 = \mathbf{18,08 \text{ min.}}$$

Interprétation : les 50 % « centraux » des trajets durent entre 16,5 et 34,58 minutes ; plus cet écart est petit, plus les durées du milieu sont resserrées.